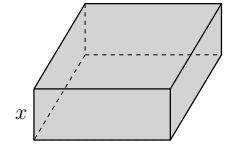


Volumen einer Schachtel maximieren



Aus einem rechteckigen Stück Karton mit den Seitenlängen $a = 21$ cm und $b = 30$ cm wollen wir eine oben offene Schachtel mit möglichst großem Volumen falten.

Dazu schneiden wir von den 4 Ecken jeweils ein Quadrat mit x cm Seitenlänge ab.



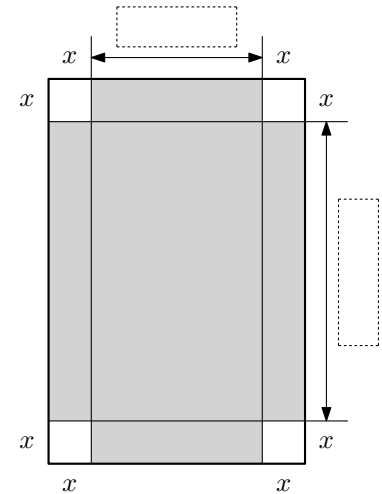
- 1) Trage mithilfe von x die Längen im Bild rechts ein.
- 2) Für welche Werte von x können wir eine Schachtel falten?

- 3)** Das Volumen V der Schachtel hängt von x ab. Stelle eine Gleichung dieser Funktion V auf.

$$V(x) =$$

$x \dots$ Länge in cm

$V(x)$... Volumen der Schachtel in cm^3



Rechts ist der Graph der Funktion V dargestellt.

Wir möchten x so wählen, dass das Volumen so groß wie möglich ist.

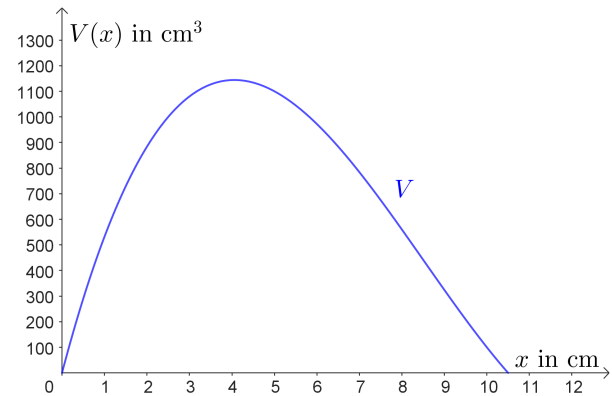
- 4) Zeichne den **Hochpunkt** von V rechts ein.

Verschiebe dazu ein Geodreieck parallel zur x -Achse.

Lies seine Koordinaten näherungsweise ab.

$$x^* \approx$$

$$V_{\max} \approx$$



- 5) Berechne x^* und $V_{\max}$ mithilfe der Differentialrechnung.



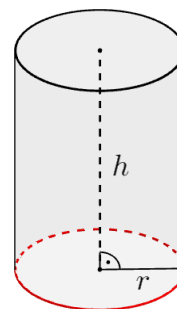
Rechts ist ein **Drehzylinder** mit dem Radius r und der Höhe h dargestellt.

- 1) Stelle mithilfe von r und h eine Formel für sein Volumen V auf.

$$V = \boxed{\phantom{\hspace{10em}}}$$

Es gibt Drehzylinder mit *verschiedenen* Abmessungen, aber *gleichem* Volumen.

- 2) Wenn der Radius verdoppelt wird, aber das Volumen gleich bleiben soll, dann muss die Höhe auf $\frac{1}{4}$ von h verkleinert werden.



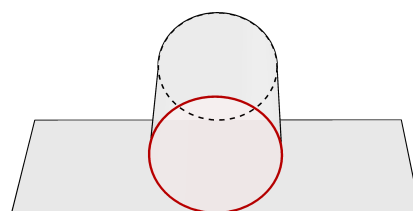
Wir wollen eine Konservendose in der Form eines Drehzylinders mit Volumen $V = 500 \text{ cm}^3$ herstellen. Die Oberfläche (Materialkosten) soll dabei so klein wie möglich sein.

- 3)** Stelle jeweils mithilfe von r und h einen richtigen Term auf:

Der abgerollte Mantel ist ein Rechteck mit den Seitenlängen  und .

Für die Oberfläche O des Drehzylinders gilt also:

$O =$ _____

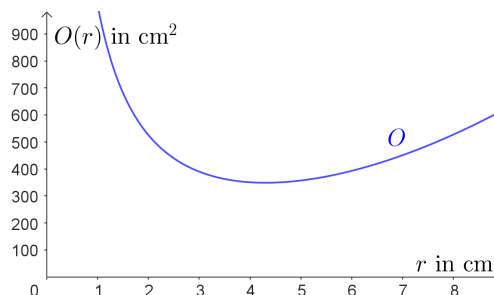


- 4) Das Volumen $V = 500 \text{ cm}^3$ ist konstant.
Stelle mithilfe von $r > 0$ eine Formel für h auf.

$h =$ (Nebenbedingung)

- 5) Die Oberfläche O des Drehzylinders hängt von r ab.
Stelle eine Gleichung dieser Funktion O auf.

$$O(r) =$$



Rechts oben ist der Graph der Funktion O dargestellt.

- 6) Zeichne den **Tiefpunkt** von O rechts oben ein. Lies seine Koordinaten näherungsweise ab.

$$r^* \approx \quad \quad \quad O_{\min} \approx$$

- 7) Berechne die Abmessungen des optimalen Drehzylinders mithilfe der Differentialrechnung.

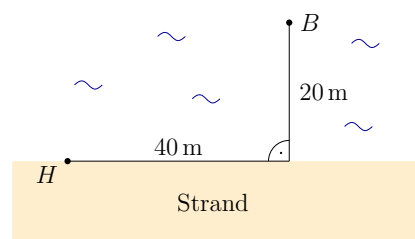
Allgemein ist die Oberfläche eines Drehzylinders mit fixem Volumen dann minimal, wenn Höhe und Durchmesser gleich lang sind.



Der Hund *Elvis* steht am Ufer und möchte auf schnellstem Weg einen Ball im Wasser erreichen. An Land läuft Elvis mit der konstanten Geschwindigkeit $v_L = 3 \text{ m/s}$. Im Wasser schwimmt Elvis mit der konstanten Geschwindigkeit $v_W = 1 \text{ m/s}$.

- 1) Wie lang braucht Elvis auf direktem Weg durch das Wasser?

- 2) Wie lang braucht Elvis zum Ball, wenn der Weg durch das Wasser so kurz wie möglich sein soll?

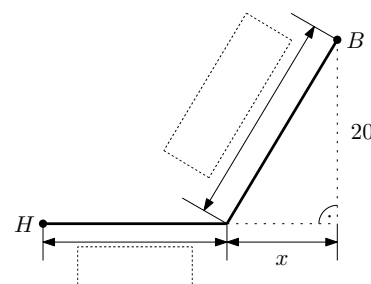


Ein Mathematiker hat **festgestellt**, dass sein Hund Elvis intuitiv bessere Wege wählt. Ein solcher Weg ist rechts dargestellt.

- 3)** Trage mithilfe von x die Längen im Bild rechts ein.

Die Randwerte $x = 40$ und $x = 0$ haben wir in **1)** und **2)** berechnet.

Der optimale Wert für x , bei dem die benötigte Zeit minimal ist, liegt dazwischen.



- 4) Wie lang läuft Elvis am Strand? Stelle mithilfe von x eine Formel für diese Zeit t_L auf.

$$t_L =$$

Wie lang schwimmt Elvis im Wasser? Stelle mithilfe von x eine Formel für diese Zeit t_W auf.

$$t_W =$$

- 5) Die von Elvis insgesamt benötigte Zeit t hängt von x ab. Stelle eine Gleichung dieser Funktion t auf.

Im Bild rechts siehst du den Graphen der Funktion t .

Findest du deine Ergebnisse aus **1)** und **2)** wieder?

Elvis möchte x so wählen, dass die Gesamtzeit so klein wie möglich ist.

Der optimale Wert für x ist $x^* = \sqrt{50} = 7,07... \text{ m}$.

Rechne das mithilfe der Differentialrechnung und den [Ableitungsregeln](#) nach.



- 6)** Um wie viel Prozent weniger Zeit benötigt Elvis auf dem optimalen Weg als auf direktem Weg?

